



پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فهرست مطالب این جلسه

مرتب سازی و گروه بندی

جداول واسط و دستور select تو در تو

معدل دانشجویی با شماره ۹۱۱۹۸۲۲۱۲۵ چند است؟

دستور مرتب سازی (order by)

تا کنون دستوراتی که با استفاده از SELECT نوشتیم نتایج را بر اساس کلید اصلی به صورت مرتب شده و صعودی بر می گرداند؛ اما گاهی اوقات نیاز دارید اطلاعات به صورت مرتب شده بر اساس فیلد دلخواه شما برگشت داده شود. علاوه بر آن یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد گروه بندی اطلاعات بر اساس یک فیلد خاص می باشد، برای مثال دانشجویی با شماره دانشجویی خاص درس های مختلفی را انتخاب نموده است؛ حال اگر بخواهیم معدل او را محاسبه کنیم، باید سطرهایی که متعلق به آن دانشجو است را میانگین گیری کنیم.

نکته: توجه شود اگر فقط برای یک دانشجو بخواهیم معدل را محاسبه کنیم مانند شکل سمت راست عمل می کنیم، اما اگر معدل تمام دانشجویان را بخواهید باید بر اساس دانشجو گروه بندی انجام می دهیم.

```
SELECT AVG (Grade) AS معدل  
FROM StCo  
WHERE StId='9119822125'  
  
-- درسهای همراه نمرات --  
SELECT *  
FROM StCo  
WHERE StId='9119822125'
```

100 %

Results Messages

معدل							
1	14.250000						
	Num	StId	Cold	Term	Year	Grade	TeachId
1	19	9119822125	COM223	3	91-92	14.00	8
2	20	9119822125	COM229	1	91-92	8.00	3
3	21	9119822125	COM251	1	91-92	17.00	10
4	22	9119822125	COM229	2	91-92	18.00	6

دستور مرتب سازی (order by)

جدول جواب دستور SELECT، در حالت پیش فرض بر اساس کلید اصلی به صورت صعودی مرتب است. با استفاده از ORDER BY می توان جدول را بر حسب مقادیر یک یا چند ستون بصورت صعودی یا نزولی مرتب کرد. قالب استفاده از این دستور به شکل زیر است:

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM Table_Name  
ORDER BY column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC], ...;
```

اگر بخواهیم ستون بصورت صعودی مرتب شود از ASC و اگر بخواهیم بصورت نزولی مرتب شود از DESC مقابل نام ستون استفاده می کنیم.

مثالی از دستور مرتب سازی (order by)

دستوری بنویسید که دانشجویان را برحسب نام دانشجویی به صورت صعودی مرتب کند.

```
SELECT * FROM TblStudent ORDER BY StName ASC
```

82 %

Results Messages

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	16	9922312	رضا شریفی	کامپیوتر	کارشناسی
2	4	9713843	رضا طاهر زاده	شیمی	کارشناسی
3	18	9921341	زهره سعیدی	معماری	کارشناسی
4	15	4000304	زهره آقاي زاده	کامپیوتر	کارشناسی
5	17	9992321	سعید محمدی	معماری	کارشناسی
6	7	9932932	سعید محمودی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد
7	22	98123844	سعیده رضایی	شیمی	کارشناسی
8	21	9921343	فاطمه بهرامی	معماری	کارشناسی
9	11	4000321	فاطمه رمضان	کامپیوتر	کارشناسی
10	10	9830403	محمد محمدی	کامپیوتر	کارشناسی
11	20	9921342	مریم محمدی	معماری	کارشناسی

مثالی دیگر از دستور مرتب سازی (order by)

دستوری بنویسید که کارمندان را ابتدا بر حسب نام خانوادگی به صورت صعودی سپس بر حسب نام به صورت نزولی مرتب کند.

```
SELECT * FROM Employee  
ORDER BY LastName ASC, FirstName DESC
```

		Results			Messages	
	EmployeeId	FirstName	LastName	Email		
1	109	کیوان	احمدی	Kayvan@ymail.com		
2	105	علی	امینی	a.amini@yahoo.com		
3	103	شیوا	سپیدار	sepidar.sh@gmail.com		
4	108	فاطمه	ستوده	f.sotodeh@gmail.com		
5	107	آرزو	سهرابی	Sohrabi.z@yahoo.com		
6	106	زینب	علامه	Allameh@gmail.com		
7	102	محمد	علیزاده	Alizadeh@gmail.com		
8	101	علی	مرادی	A.moradi@yahoo.com		
9	110	بهروز	مرادی	b.moradi@gmail.com		
10	104	علی	کبیری	rezai.63@ymail.com		

دستور گروه بندی یا دسته بندی (Group By)

با استفاده از دستور `group by` می‌توانیم دسته بندی یا گروه‌بندی ستون‌ها را انجام دهیم. گروه بندی را بر اساس ستونی که کلید اصلی است قرار نمی‌دهیم چون هیچ کدام از فیلدهای آن تکراری نیست در واقع گروه بندی را روی ستون‌هایی که دارای فیلد تکراری هستند انجام می‌دهیم. قالب کلی این دستور به شکل زیر است:

```
SELECT Column_Name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
[WHERE CONDITION];
GROUP BY column_name
```

منظور از `aggregate_function` توابع جمع‌ی (`count,sum,avg,max,min`) می‌باشند، که استفاده از آنها همراه با `GROUP BY` می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

Results		Messages		
	id	Name Student	lastname	Age
1	1030	مهدی	نیکخواه	35
2	1031	ملیحه	گل محمدی	32
3	1032	فرزانه	آقایی	26
4	1033	امید	فلاح	25
5	1034	کمال	ربیعی	36
6	2031	مهدی	سایش	30

	id	Lesson	Numbeer	ID_FK_Student
1	1	C#	20	1030
2	2	Java	19	1030
3	3	C++	20	1030
4	4	C#	19	1031
5	5	Java	17	1031
6	6	C++	18	1031
7	7	C#	17	1032
8	8	Java	18	1038
9	9	Java	20	2031

دستور گروه بندی یا دسته بندی (Group By)

نکته: ستون های جلوی عبارت SELECT، بجز ستون های محاسباتی مانند AVG و COUNT و حتماً باید جلوی GROUP BY نیز ذکر شوند، در غیر این صورت منجر به خطا می شود.

```
SELECT Stild, COID, AVG(Grade) FROM TblStCo  
GROUP BY Stild
```

120 %

Messages

Msg 8120, Level 16, State 1, Line 1

Column 'TblStCo.COID' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or

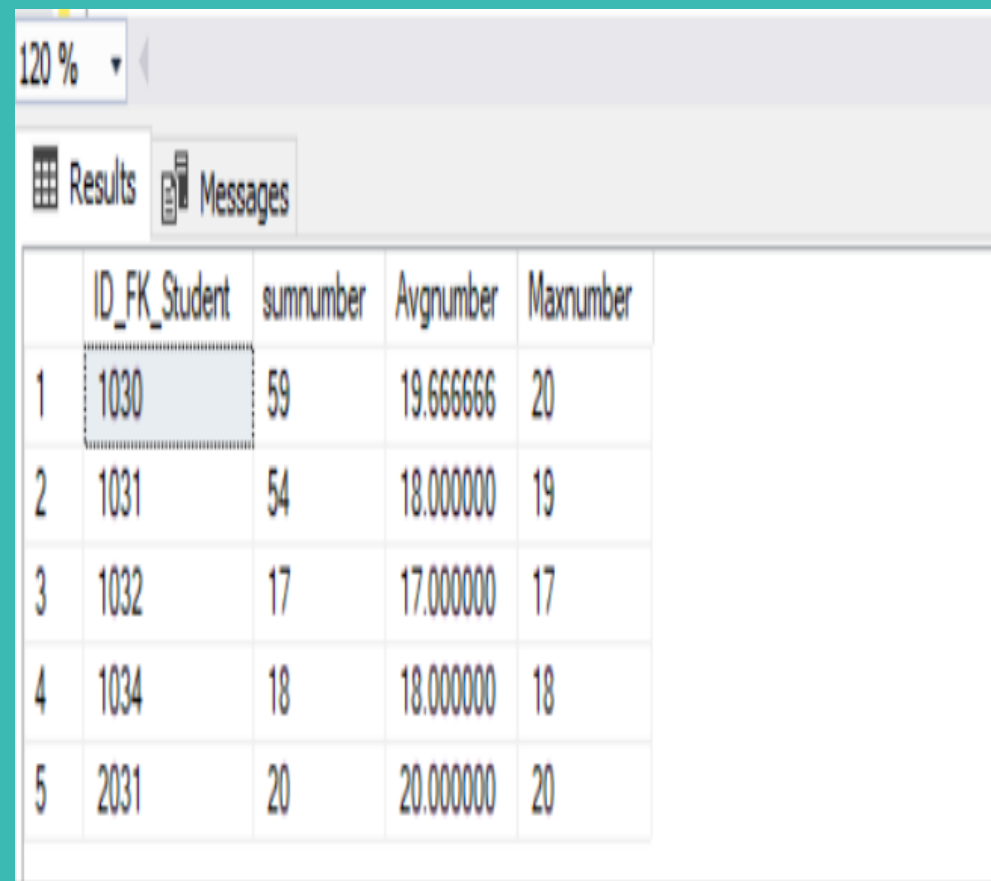
Completion time: 2022-05-19T04:10:44.0588486+04:30

دستور گروه بندی یا دسته بندی (Group By)

مثال: می‌خواهیم مجموع ، میانگین و بزرگترین نمره دانش‌آموزان را بدست آوریم؟

پاسخ:

```
SELECT ID_FK_STUDENT,SUM (NUMBEER) AS  
SUMNUMBER,      AVG      (NUMBEER)      AS  
AVGNUMBER      ,MAX      (NUMBEER)      AS  
MAXNUMBER FROM COURSE GROUP BY  
ID_FK_STUDENT
```



The screenshot shows a SQL Server Results window with a zoom level of 120%. It displays the results of the query, grouped by ID_FK_Student. The columns are ID_FK_Student, sumnumber, Avgnumber, and Maxnumber. The results are as follows:

	ID_FK_Student	sumnumber	Avgnumber	Maxnumber
1	1030	59	19.666666	20
2	1031	54	18.000000	19
3	1032	17	17.000000	17
4	1034	18	18.000000	18
5	2031	20	20.000000	20

دستور Having

برای اعمال شرط بر روی خروجی حاصل از اعمال دستور GROUP BY از HAVING استفاده می‌کنیم. در واقع نسبت HAVING به GROUP BY مانند نسبت WHERE به FROM است.

مثال) دستوری بنویسیم که مجموع، میانگین و بزرگترین نمره دانش‌آموزانی با کد ۱۰۳۰ را نمایش دهد به شرطی که میانگین نمره آن دانش‌آموز بزرگتر از ۱۸ باشد؟

همانطور که در شکل سمت راست مشاهده می‌کنید؛ در موردی که از تابع AVG استفاده کرده‌ایم؛ دستور شرطی having را به کار برده‌ایم و در موردی که شرط فقط روی ستون خاصی بوده است، دستور where به کار برده‌ایم.

```
select ID_FK_Student, sum (number) as sumnumber,
avg (number) as Avgnumber , max (number) as Maxnumber
from Course
where ID_FK_Student=1030
group by ID_FK_Student
having avg (number) >18
```

120 %

Results

Messages

	ID_FK_Student	sumnumber	Avgnumber	Maxnumber
1	1030	59	19.666666	20

دستور Having

مثال ۲) دستوری بنویسید که مجموع ، میانگین و بزرگترین نمرات دانشجویی با شماره ی دانشجویی ۴۰۰۰۳۲۱ را نمایش دهد به شرطی که میانگین نمره ی آن دانشجو بزرگتر از ۱۶ باشد؟

```
SELECT StId AS [شماره ی دانشجویی] ,  
MAX(Grade) AS [بیشترین نمره] ,  
Min(Grade) AS [کمترین نمره]  
 , AVG(Grade) AS [میانگین نمره]  
FROM TblStCo where StId=4000321  
GROUP BY StId  
HAVING AVG(Grade) > 16
```

00 %

Results

Messages

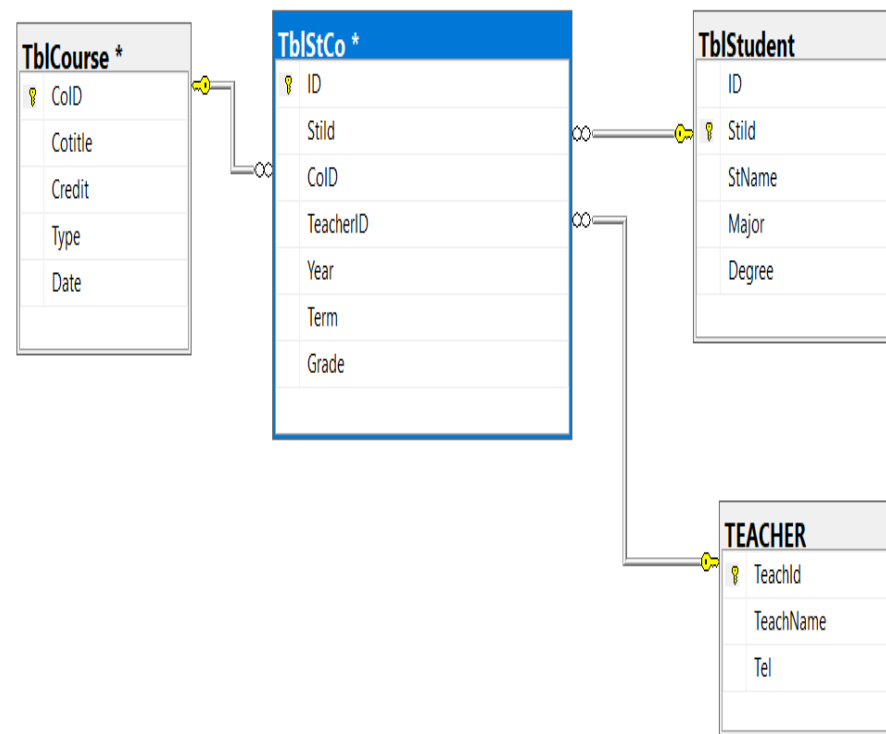
	شماره ی دانشجویی	بیشترین نمره	کمترین نمره	میانگین نمره
1	4000321	17.00	16.00	16.500000

کاربرد جدول واسط

۱- در تبدیل ارتباط چند به چند به دو ارتباط یک به چند

۲- برای جلوگیری از افزونگی اطلاعات

۳- در مواردی که بخواهیم دو جدول که هیچ ارتباطی در زمان طراحی برای آنها در نظر گرفته نشده است؛ اما نیاز به ارتباط بین آنها داریم را با هم مرتبط کنیم.
نکته: نحوه ایجاد این جدول به این صورت می باشد که ستون کلید اصلی از هر یک از جدول های دیگر در این جدول بعنوان ستون کلید خارجی اضافه می شود.
بعلاوه ممکن است ستونهای دیگری که اطلاعات مشترک و مورد نیاز بین این دو جدول می باشد به آن افزوده شود.



SELECT های تو در تو

SELECT های تو در تو یا زیر پرسش ها (Subquery) به SELECT هایی گفته می شود که درون دستورات SELECT، UPDATE یا DELETE دیگر نوشته می شوند. تعداد سطوح SELECT در این مکانیزم از لحاظ نظری نامحدود است. این روش به این صورت عمل می کند که ابتدا درونی ترین پرسش اجرا می شود، سپس حاصل آن به پرسش بیرونی تر برگشت داده می شود. برای ارتباط بین جداول در بسیاری از مواقع می توان به جای استفاده از JOIN از زیر پرسش ها با سرعت بالاتری استفاده نمود.

نام ستون ها SELECT

جدول ۱ FROM

فیلد مشترک جدول ۱ و ۲ WHERE

فیلد مشترک جدول ۱ و ۲ IN (SELECT

جدول ۲ FROM

(شرط ها WHERE

در فرم کلی فوق، جدول اول جدولی است که فیلدهای مقابل SELECT درون آن هستند و جدول دوم نیز جدول باقیمانده می باشد.

SELECT های تو در تو (مثال ۱)

دستوری بنویسید که نام دانشجویانی که انتخاب واحد کرده اند را برگرداند.

```
SELECT Stild, StName FROM TblStudent  
where Stild IN (Select Stild FROM TblStCo)
```

00 %

Results Messages

	Stild	StName
1	4000321	فاطمه رضایی
2	9713843	رضا طاهرزاده
3	9830403	محمد محمدی
4	9921343	فاطمه بهرامی
5	9932932	سید محمدی
6	98123844	سید رضاپی

SELECT های تو در تو (مثال ۲)

دستوری بنویسید که نام دانشجویانی که درس عملی (حداقل یک درس عملی) داشته باشند را برگرداند.

```
SELECT StName FROM TblStudent  
  
where StId IN (Select StId FROM TblStCo Where CoID in(  
SELECT COID FROM TblCourse where Type=N'عملی' ))
```

100 %

Results Messages

	StName
1	فاطمه رضایی
2	محمد محمدی
3	فاطمه بهرامی
4	سید محمودی
5	سید رضا

با تشکر از توجه شما